



# SUJET STATAPP 352 - 2026-2027



**Sujet proposé par :** Klein Antoine - antoine.klein@e-i.com  
**Organisme :** EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS  
**Catégorie :** Traitement du signal / NLP  
**Sujet :**  
**Dictée Vocale de code LaTeX**

## Description du sujet :

S'il est répandu d'interagir avec des modèles d'IA en langage naturel textuel (ChatGPT / Claude etc ?), il se répand de plus en plus la pratique de la dictée vocale ; c'est-à-dire de préfacier le modèle d'IA par un Speech-To-Text (STT) qui vise à transcrire ce que dit l'utilisateur.

Plusieurs modèles open-source y prétendent : l'historique Whisper / le français Voxtral / l'émergent QwenASR. Tous proposent le mode asynchrone (one-shot output) ou le mode streaming (rendu morceaux par morceaux).

L'objectif sera de construire un pipeline qui prend en entrée un audio dictant des équations mathématiques et qui donne en sortie le code LaTeX. Cela nécessitera de mesurer la performance des modèles unitairement et de manière intégrée. Ce sera aussi l'occasion de dresser les avantages et les contraintes du mode streaming.

## Données du sujet :

- Section STT unitaire : lecture annotée de livre audio - Section LLM unitaire : tables de conversion « équation langage naturel -> code LaTeX » - Intégration : audios dictant des équations LaTeX

## Modèles envisagés du sujet :

Plusieurs modèles open-source : l'historique Whisper / le français Voxtral / l'émergent QwenASR. Tous proposent le mode asynchrone (one-shot output) ou le mode streaming (rendu morceaux par morceaux).

## Bibliographie du sujet :

- Moteur d'inférence pour la transcription : Speech-to-Text (Transcription/Translation) Support - vLLM - Whisper : openai/whisper-large-v3-turbo · Hugging Face - Voxtral : mistralai/Voxtral-Mini-4B-Realtime-2602 · Hugging Face - QwenASR : Qwen/Qwen3-ASR-1.7B · Hugging Face - Métrique de WER : Taux d'erreur de mots ? Wikipédia - Test de Fisher : Test exact de Fisher ? Wikipédia - Livre audio open-source : LibriVox | free public domain audiobooks - Dataset Spoken Mathematical Expressions -> LaTeX : MathBridge: A Large Corpus Dataset for Translating Spoken Mathematical Expressions into LaTeX Formulas for Improved Readability

## Notation du sujet :

## Commentaires :